PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"La probabilità"

PEGASO

"Rien ne dépasse la beauté du mystère"

Einstein

Definizioni di probabilità

Definizione classica

- **La probabilità di un evento E è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al suo verificarsi ed il numero dei casi possibili, purché siano tutti egualmente possibili (ma lo svantaggio di questa definizione è proprio la definizione vaga di egualmente possibili).**

PEGASO

Es. Sia E l'evento che si presentino in un solo lancio di un dado i numeri 3 o 4. Ci sono sei modi in cui il dado può cadere (si possono presentare infatti i numeri 1,2,3,4,5,6). Se il dado è non truccato questi sei modi sono equiprobabili. Poiché E può presentarsi in due di questi modi abbiamo p=2/6=1/3

PEGASO

Quindi, secondo la *concezione classica* occorre rapportare i casi favorevoli all'evento ed il numero totale dei casi egualmente possibili

$$P(S) = \frac{N_S}{N}.$$

PEGASO

La critica alla concezione classica deriva dal fatto che l'ipotesi che i casi possibili siano nelle stesse condizioni di verificarsi comporta il concetto di equiprobabilità che appare troppo intuitivo e poco legato ad effettive sperimentazioni.

La teoria frequentista della probabilità

Secondo la concezione frequentista, la nozione di probabilità nelle stesse condizioni dell'evento aleatorio è un'astrazione dell'idea di frequenza relativa con la quale l'evento si verifica in una lunga serie di prove sperimentali eseguite

$$f_n(E) = \frac{n_{(E)}}{n}$$

PEGASO

Secondo tale definizione (statistica) la probabilità stimata di un evento è data dalla frequenza relativa del presentarsi dell'evento quando il numero delle osservazioni è molto grande.

La prob. è il limite della frequenza relativa quando il numero delle osservazioni cresce indefinitamente.

Es. Se in 1000 lanci di una moneta viene testa 465 volte la frequenza relativa delle teste è 465/1000.

Quest’ultima definizione pone difficoltà perché in realtà può non esistere un numero che possa essere assunto come limite. Per tale ragione la moderna teoria della probabilità è stata sviluppata asintoticamente: la probabilità è un concetto indefinito, come il punto e la retta.

Variabile casuale

- Una variabile casuale è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio, è una legge che informa sui risultati di un evento prima che l'esperimento sia realizzato. Ad es. il risultato del lancio di un dado può essere considerato e modellato come una variabile casuale che può assumere sei valori.

I postulati del calcolo delle probabilità

Postulato 1. $\Pr(E) \geq 0$

Postulato 2. $\Pr(\theta)=1$ con θ che rappresenta l'evento certo

Postulato 3.

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} (E_i)$$

Il Postulato 3 afferma che la probabilità dell'unione di una infinità numerabile di eventi incompatibili è la somma delle singole probabilità

PEGASO

Alcune proprietà semplici

Se un evento E può essere scomposto in due eventi allora

$$P(E) = P(E_1) + P(E_2)$$

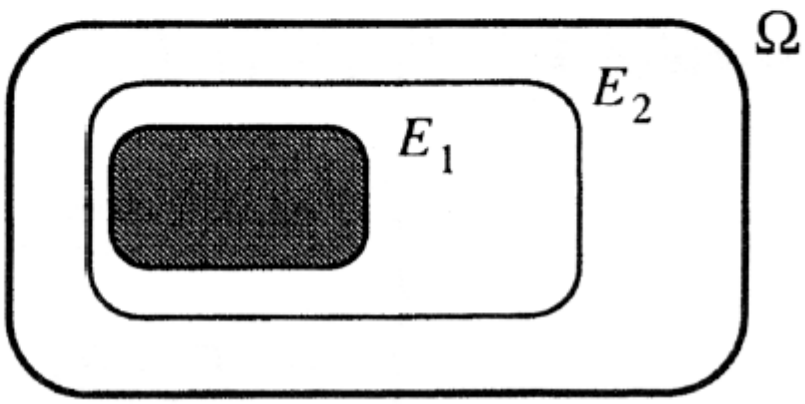
PEGASO

Se

$E_1 \subset E_2$:

cioè E1 si realizza ed allora E2 si realizza, allora

$$P(E_1) \leq P(E_2).$$



PEGASO

Per ogni evento E

$$P(E) \leq 1$$

Se $\overline{E}$ è il complemento di E

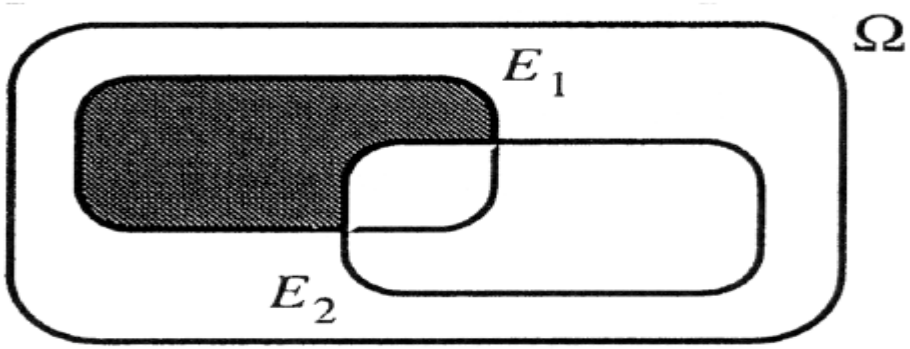
$$P(\overline{E}) = 1 - P(E)$$

$$E \cup \overline{E} = \Omega$$

PEGASO

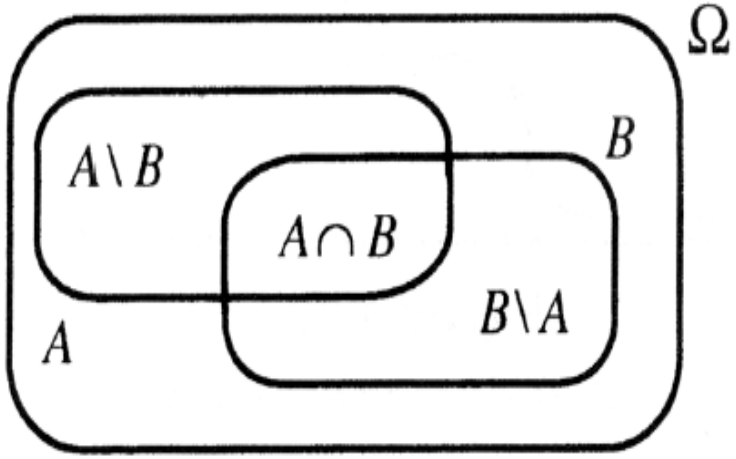
$$E_1 \setminus E_2:$$

Indica che E_1 si realizza senza che E_2 si realizzi



Teorema delle probabilità totali

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$



PEGASO

Dimostrazione:

$$A \cup B = (A \backslash B) \cup (A \cap B) \cup (B \backslash A)$$

$$P(A \cup B) = P(A \backslash B) + P(A \cap B) + P(B \backslash A)$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) - P(A \cap B)$$

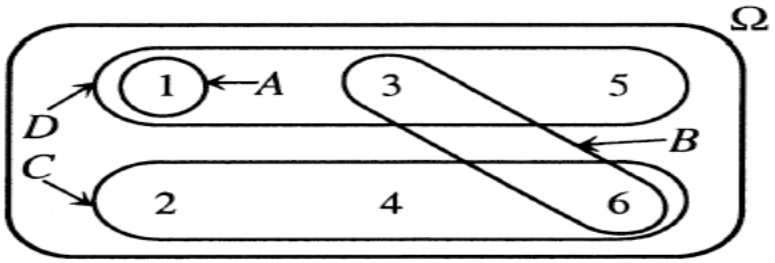
$$+P(A \cap B) + P(B)$$

$$-P(A \cap B)$$

PEGASO

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$B = \{3,\ 6\},\ C = \{2,\ 4,\ 6\}$$



PEGASO

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C)$$
$$= \frac{2}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$